

El Sistema Digestiu

APARTAT 1

Límits del model

Límits del model de simulació

La simulació NO reproduceix: la temperatura (37°C), la pressió de l'estómac, la velocitat real (~24h), la **selectivitat molecular** de les **vellositats**. Tot **model** simplifica la realitat.

APARTAT 3

Per quina raó l'absorció és a l'intestí prim i no a l'estómac

L'intestí prim té **vellositats** que multipliquen la **superfície d'absorció** (~30-40 m²). El **pH** és neutre (favorable per a **enzims**). L'estómac té **pH àcid (2-3)** que **desnaturalitza** enzims però mata bacteris.

Per quina raó el pàncrees secreta bicarbonat

El **quimo** que arriba del estómac és molt àcid. El **bicarbonat pancreàtic** el neutralitza fins a **pH 7-8** perquè els **enzims intestinals** (lipasa, proteasa) funcionin. Sense neutralització, els enzims no funcionen.

APARTAT 4

Connexió SA1

Connexió central: glucosa → sang → mitocondri

La **glucosa** absorbida a l'intestí prim passa als **capil·lars** de les vellositats → **vena porta** → circulació general → **mitocondri** de cada cèl·lula (connexió SA1 i S1).



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA2, sessió 2** (Connexió central: glucosa → sang → mitocondri). templeobert.cat/bio-geo-3r

Microbiota: els 0.5 kg de bacteris que t'ajuden

El teu intestí conté >100 bilions de bacteris (**microbiota**). Produeixen **vitamines**, protegeixen de **patògens** i regulen el **sistema immunitari**. Per quina raó els **antibiòtics** causen diarrea? Maten els bacteris dolents però també els **bacteris bons**.

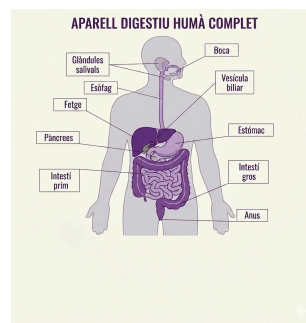


Fig.1 — L'aparell digestiu humà complet

El recorregut del menjar: boca → esòfag → estómac → intestí prim → intestí gros → anus, amb les glàndules (fets, pàncrees) que hi aboquen suc.

ESTRUCTURA DE LA PARET DE L'INTESTÍ PRIM I ABSORCIÓ DE NUTRIENTS

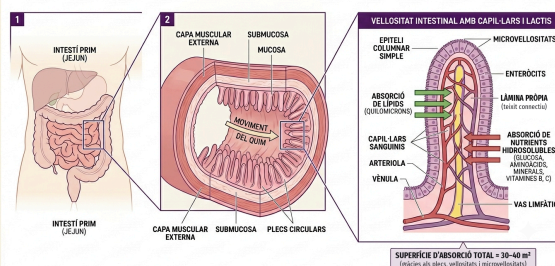


Fig.2 — Per què s'absorbeix a l'intestí prim

Les vellositats i microvellositats multipliquen la superfície fins a uns 30-40 m². Cada vellositat té capil·lars (glucosa, aminoàcids) i vasos limfàtics (greixos).

L'Escala de Bristol: Guia de Salut Digestiva

Classificar la consistència de les femtes per avaluar el temps de trànsit intestinal i l'estat de la salut digestiva.

L'escala de Bristol és una eina clínica que categoritza les femtes humanes en set grups segons la seva forma i consistència. Aquesta classificació és un indicador directe del temps de trànsit intestinal i de l'equilibri del sistema digestiu.

Classificació del Trànsit Intestinal

- **L'ideal de Salut (Tipus 3 i 4):** Indica una dieta equilibrada, bona hidratació i una microbiota sana.
- **Entrenament vs. Diarrea:** Els extrems de l'escala indiquen trànsit massa lent (>100h) o massa ràpid (<10h).

Tipus 1	Tipus 2	Tipus 3	Tipus 4	Tipus 5	Tipus 6	Tipus 7
Bales dures i seques.	Forma de salicla granada.	Salicla amb espèrdes.	Salicla lla i suau.	Petxos amb vores netes.	Fragmentos pastosos i flocs.	Completament líquida.
Temps de Trànsit: > 100 hores.	Temps de Trànsit: 70-100 hores.	Temps de Trànsit: 40-70 hores.	Temps de Trànsit: 30-40 hores.	Temps de Trànsit: 10-20 hores.	Temps de Trànsit: < 10 hores.	Temps de Trànsit: Molt curt.
Estat de Salut: Entrenament sever.	Estat de Salut: Entrenament moderat.	Estat de Salut: Normal (banda a dur).	Estat de Salut: Ideal / Optim.	Estat de Salut: Manca de fibra.	Estat de Salut: Diarrea lleu.	Estat de Salut: Diarrea severa i infecció.

Factors que Influïxen en la Digestió

Hidratació i Fibra
La manca d'aigua i fibra provoca femtes dures (Tipus 1-2).

Microbiota i Estil de Vida
L'exercici i els bacteris beneficiosos abasten el trànsit optim (Tipus 3-4).

Sistema Nervós i Fàrmacs
L'ansietat i els antibiòtics poden alterar dràsticament la consistència (Tipus 5-7).

Fig.3 — L'escala de Bristol

Classifica les femtes en 7 tipus segons el temps de trànsit intestinal. La fas servir a l'apartat 5 del full.